Casaca Club — Desarrollo Web: Sprint 3 y Sprint 4

Responsable: Néstor Daniel Frías — Desarrollo Web **Período:** Sprint 3 (05/10 al 23/10) · Sprint 4 (26/10 al 10/11/2026) **Snapshot tomado:** 24/10/2026, contra el repositorio `casaca-club-app` (rama `sprint_2`, pusheada a `origin/sprint_2`) y el sitio en vivo `https://casacaclub.shop` (deploy final ya realizado) **Fuente de las tareas:** `SprintsDocs/SPRINT 3 Y 4 division de tareas.docx.pdf`

---

0. Definición de la entrega

El repositorio tiene dos implementaciones del sitio: `casaca-club-sprint2/` (HTML + CSS + JS puro, sin frameworks) y la raíz del repo (`src/`, React + TypeScript + Vite + shadcn/Tailwind). **La entrega oficial es la que está publicada en el servidor: la versión React en** `https://casacaclub.shop` (confirmado en vivo: `200`, HTTPS válido, sirve el bundle `/assets/index-*.js` con el commit `d885984`).

`casaca-club-sprint2/` queda como prototipo anterior / material de referencia (de ahí viene, por ejemplo, el texto de los 12 casos de prueba del punto 4.2, reutilizable aunque haya que re-ejecutarlo contra la versión en vivo). No es la entrega y no hace falta desplegarlo.

Con esa definición, el gap real contra el PDF de tareas era acotado: (a) el aviso de imágenes/textos generados por IA, (b) Fetch API sobre un catálogo externo en vez de datos estáticos, y (c) test cases + Lighthouse corridos contra `casacaclub.shop`. **Los tres ya están resueltos, pusheados y desplegados**: `git push` a `origin/sprint_2` y rebuild en el VPS (`docker compose up -d --build`) ya se hicieron, así que todo lo documentado en este archivo está hoy en vivo en `casacaclub.shop` — ver §4 para lo poco que queda (sólo mejoras opcionales de calidad, ningún punto de la entrega).

---

1. Estado por sprint — entrega oficial (`casacaclub.shop`, versión React)

Leyenda: ■ hecho y verificado en vivo · ■■ parcial · ■ falta

Sprint	Entregable de desarrollo	Estado	Dónde
1	Estructura semántica, wireframes	■ (equivalente en JSX)	`src/store/pages`, `src/store/layouts`
2	Catálogo de productos, UI responsive	■ (Tailwind + shadcn, no CSS puro, pero cumple el requisito funcional)	`public/productos.json`
3.1	Fetch API y renderizado dinámico de `productos.json`	■ desplegado y en vivo	`public/productos.json`, `src/store/data/use-jerseys.ts`
3.2	Carrito (agregar, eliminar, contador, total)	■	`src/store/data/cart-context.tsx`, `cart-drawer.tsx`
3.2	Validación del checkout	■ vía Mercado Pago real (sandbox), con recálculo de precio server-side	`server/index.js`, `cart-drawer.tsx`
3.7	Términos y Condiciones integrados al sitio	■ `/terminos`, enlazado en footer	`src/store/pages/terms.tsx`
3.8	Arrepentimiento (10 días) + garantía, Ley 24.240	■ botón funcional en `/terminos#arrepentimiento`	`src/store/pages/terms.tsx`
4.1	Despliegue en producción con HTTPS	■ `casacaclub.shop`, `200`, candado válido, Docker + nginx + Caddy	`Dockerfile`, `docker-compose.yml`, `Caddyfile`

Sprint	Entregable de desarrollo	Estado	Dónde
4.2	Test Cases, consola limpia, Lighthouse	■ corridos contra `casacaclub.shop` real: 11/11 test cases, Lighthouse 56/90/100/83	`TESTING.md`, `reports/lighthouse-casacaclub-shop-2026-10-24.html`
4.6	Aviso de imágenes/textos generados por IA	■ desplegado y en vivo, footer y `/terminos`	`storefront-layout.tsx`, `terms.tsx`
4.6	Política de Privacidad Ley 25.326	■ `/privacidad`, completa (responsable, finalidad, derechos ARCO, aviso AAIP)	`src/store/pages/privacy.tsx`

Lectura rápida: los tres gaps que quedaban (3.1, 4.2 y el aviso de IA de 4.6) están resueltos, pusheados y desplegados — todo lo de esta tabla está en vivo en `casacaclub.shop`. Lo único que queda son dos mejoras de calidad opcionales que salieron de Lighthouse (performance del hero banner y contraste de dos badges), que no bloquean la entrega — ver §4.

---

2. Documentación técnica — Sprint 3 (Interactividad Web, Asincronismo y Contratos)

3.1 — Fetch API y renderizado dinámico de `productos.json`

- **Resuelto.** El catálogo se movió a `public/productos.json` (JSON estático, las mismas 8 camisetas que antes vivían hardcodeadas en TypeScript) y se carga en tiempo de ejecución con un hook nuevo, `useJerseys()` (`src/store/data/use-jerseys.ts`), que hace `fetch("/productos.json")` con estados de `loading`/`error`. `home.tsx` ya no importa un array estático: usa el hook y muestra "Cargando catálogo…" mientras llega la respuesta.
- `jerseys-data.tsx` quedó sólo con los tipos (`Jersey`, `JerseyVersion`, etc.) y los catálogos auxiliares de filtros (`CONFEDERATIONS`, `EDITIONS`, `STOCK_LABEL`); el array de productos se borró de ahí.
- **Efecto colateral bueno:** `server/export-catalog.mjs` (el script que genera `server/catalog.json`, la fuente de precios que usa el backend de Mercado Pago para no confiar en el precio que manda el navegador) transpilaba `jerseys-data.tsx` con esbuild para sacarle el array. Ahora lee `public/productos.json` directo — **un solo archivo es la fuente de verdad tanto para el frontend como para el backend**, y de paso se sacó la dependencia de esbuild del backend (`server/package.json`, `server/Dockerfile`).
- Verificado: `npm run build` compila sin errores nuevos; `node export-catalog.mjs` genera `catalog.json` correctamente a partir del nuevo `productos.json`; con `vite preview` local, `/productos.json` respondió los 8 productos vía fetch.
- **Desplegado:** pusheado a `origin/sprint_2` y en producción — `casacaclub.shop` ya sirve el catálogo vía `fetch("/productos.json")`.

3.2 — Carrito de compras y validación del checkout

- `src/store/data/cart-context.tsx`**:** carrito en memoria vía Context + `useState` (`addItem`, `removeItem`, `updateQuantity`, `clearCart`), con `itemCount` y `subtotal` memoizados (`useMemo`). Mismo criterio de minimización de datos que pide la Política de Privacidad: no persiste en `localStorage`.
- `src/store/components/cart-drawer.tsx`**:** UI del carrito (sheet lateral), contador flotante en `site-header.tsx` y en la barra mobile (`mobile-bottom-nav.tsx`).
- **Checkout:** en vez de un checkout simulado, el botón "Pagar con Mercado Pago" llama a `POST /api/crear-preferencia` (`server/index.js`), que **recalcula el precio contra** `server/catalog.json` **del**

lado del servidor (nunca confía en el precio que manda el navegador) y crea una preferencia real de Mercado Pago en modo sandbox (`MercadoPagoConfig` + `Preference`, con `back_urls` a `/checkout/success` y `/checkout/failure`). Esto cubre y supera lo que pedía 3.2 ("validación del checkout").

3.7 / 3.8 — Términos y Condiciones, arrepentimiento (Ley 24.240) y garantía

- `src/store/pages/terms.tsx`, ruteada en `/terminos`, con la cláusula de Derecho de Arrepentimiento (10 días corridos, Resolución 424/2020) y garantía legal (art. 11, Ley 24.240) integradas junto a un **botón de Arrepentimiento funcional** que dispara un mensaje simulado de confirmación — exactamente lo que el punto 5 del PDF pide ("coherencia entre software y cláusulas").
- El enlace está integrado al footer global (`storefront-layout.tsx`), igual que pedía la tarea de Daniel para la Semana 9.

Apoyo a 3.4b (Plan de Casos de Prueba, de Cynthia)

- El prototipo descartado dejó un `TESTING.md` con 12 casos técnicos del carrito/checkout/arrepentimiento redactados y ejecutados; sirven como base de contenido para el Plan de Casos de Prueba, pero deben re-redactarse/re-ejecutarse apuntando a la entrega real (ver 4.2).

---

3. Documentación técnica — Sprint 4 (Pruebas, Despliegue, Portafolio)

4.1 — Despliegue en producción con HTTPS

- El PDF sugiere GitHub Pages, Vercel o Netlify; lo que se implementó es **más robusto que lo pedido**: VPS propio con Docker, build multi-etapa (Node 22 compila con Vite, nginx sirve el `dist`), Caddy con HTTPS automático, dominio `casacaclub.shop` (Hostinger) con registros DNS tipo A.
- `docker-compose.yml` publica el contenedor **sólo en** `127.0.0.1` (hardening explícito del commit `dc7e953`, para no exponer el puerto directo sin pasar por el proxy).
- **Verificado ahora mismo:** `https://casacaclub.shop/` → `200`, `/api/health` → `200`, y las rutas internas `/terminos` y `/privacidad` resuelven con el fallback de SPA de nginx.
- `DEPLOY.md` documenta paso a paso el flujo (clonar, `.env`, `docker compose up -d --build`, DNS, verificación final), pensado para que Cynthia pueda confirmarlo de forma independiente, como pide su tarea de apoyo.

4.2 — Test Cases, depuración y Lighthouse

- **Resuelto, corrido contra la entrega real.** `TESTING.md` (raíz del repo) documenta 11/11 test cases aprobados contra `https://casacaclub.shop`: carga del catálogo, agregar/sumar/restar/eliminar del carrito, no duplicar fila al repetir producto, checkout con Mercado Pago (crea una preferencia real en sandbox y redirige, sin completar el pago), toggle de tema oscuro, botón de Arrepentimiento, `/privacidad`, consola sin errores propios del sitio. Script reproducible: `test-produccion.mjs` (Edge headless + `puppeteer-core`).
- **Lighthouse corrido contra** `casacaclub.shop`**:** Performance 56, Accessibility 90, Best Practices 100, SEO 83. Reporte completo en `reports/lighthouse-casacaclub-shop-2026-10-24.html`.
- De los hallazgos de Lighthouse ya se corrigieron los dos de SEO (faltaba `<meta name="description">` en `index.html`; faltaba `public/robots.txt`, por lo que nginx devolvía el `index.html` del SPA como si fuera el robots.txt). Quedan pendientes dos de Accessibility (contraste insuficiente en los badges "¡Pocas unidades!" y "Edición Especial"; los `SelectTrigger` de los filtros sin nombre accesible para axe) y el de Performance (LCP de 10.2s, por la imagen del hero banner sin optimizar, servida directo desde `fal.media`) — están detallados en `TESTING.md` como pendientes, no se tocaron porque piden una decisión de diseño/alojamiento de imágenes, no son un cambio de una línea.

4.6 — Auditoría legal del sitio en vivo (apoyo de Daniel a Mathias)

- Ya resuelto y desplegado: Política de Privacidad (Ley 25.326) completa, Términos y Condiciones con el botón de arrepentimiento, y el **aviso de imágenes/textos generados por IA** (footer global + sección de Propiedad Intelectual en `/terminos`, con la licencia CC BY-NC-SA 4.0), todo en vivo en `casacaclub.shop`.

---

4. Estado final y pendientes

Deploy completado. `git push` a `origin/sprint_2` y el rebuild en el VPS (`docker compose up -d --build`, ver `DEPLOY.md`) ya se hicieron. Todo lo documentado en este archivo (Fetch API de 3.1, aviso de IA de 4.6, meta description, robots.txt) está en vivo en `casacaclub.shop`. Con esto, los entregables de desarrollo de Sprint 3 y Sprint 4 quedan completos.

Sólo quedan dos mejoras de calidad **opcionales, que no bloquean la entrega** (salieron de la corrida de Lighthouse documentada en `TESTING.md`, hecha contra la versión anterior al deploy — valdría la pena una corrida rápida más para reconfirmar números con los cambios ya en vivo):

- Contraste de los badges "¡Pocas unidades!"/"Edición Especial" y nombre accesible de los filtros de ordenamiento/edición — ambos en `src/store/components/jersey-card.tsx` y `jersey-filter-bar.tsx`.
- Optimización de la imagen del hero banner (LCP 10.2s) — la de mayor impacto si se quiere subir el puntaje de Performance.

Casaca Club — Ejecución de Test Cases y Lighthouse (Sprint 4, tarea 4.2)

Responsable: Daniel (Desarrollo Web) · **Corrido contra la entrega real:** `https://casacaclub.shop` **Fecha:** 24/10/2026

A diferencia de la corrida anterior (documentada en `casaca-club-sprint2/TESTING.md`, contra el prototipo HTML/CSS/JS sin frameworks que **no es la entrega**), esta corrida se ejecutó contra el sitio efectivamente publicado: la app React en `casacaclub.shop`. El caso de checkout se reescribió porque acá no hay "compra simulada": el botón "Pagar con Mercado Pago" crea una preferencia real de Mercado Pago (modo sandbox) y redirige al checkout de Mercado Pago.

Alcance

- **Sitio probado:** `https://casacaclub.shop` (producción, VPS + Docker + nginx + Caddy).
- **Método:** Microsoft Edge en modo headless (`--headless=new`), pilotado con `puppeteer-core`

(`test-produccion.mjs`, en la raíz del repo). El script no persiste: se corre a demanda, no es parte del build ni de un pipeline de CI.

- **Importante:** el caso de checkout genera una preferencia real (aunque sandbox) en la cuenta de

Mercado Pago configurada en `MP_ACCESS_TOKEN`. No se completa el pago (no se loguea una cuenta de prueba Comprador), sólo se verifica que la preferencia se crea y que el sitio redirige correctamente.

Cómo correrlo de nuevo

```sh
npm install --no-save puppeteer-core
node test-produccion.mjs
```

Requiere Microsoft Edge o Chrome instalado localmente (el script apunta a la ruta de Edge en Windows; ajustar `EDGE_PATH` si hace falta).

Casos de prueba

#	Caso	Resultado
1	Carga del catálogo	■ Aprobado — 8 camisetas renderizadas
2	Agregar producto al carrito	■ Aprobado — contador pasa a 1, el ítem aparece en el panel
3	Agregar el mismo producto dos veces	■ Aprobado — cantidad 2, no se duplica la fila
4	Sumar/restar cantidad en el carrito	■ Aprobado — se recalcula al instante
5	Restar hasta 0	■ Aprobado — el ítem se elimina, no queda en 0
6	Eliminar ítem (ícono de basura)	■ Aprobado
7	Checkout con Mercado Pago	■ Aprobado — crea una preferencia real y redirige a `mercadopago.com.ar/checkout/...` con `pref_id` válido
8	Toggle de tema oscuro	■ Aprobado — alterna la clase `dark` en `<html>`
9	Botón de Arrepentimiento (`/terminos`)	■ Aprobado — muestra el mensaje simulado (Ley 24.240)

#	Caso	Resultado
10	Política de Privacidad (`/privacidad`)	■ Aprobado — carga con el encabezado esperado
11	Consola sin errores en `casacaclub.shop`	■ Aprobado — 0 errores propios del sitio

Resultado final: 11/11 casos aprobados.

> Nota técnica: el botón "Añadir al carrito" de cada tarjeta cambia a "Añadido" durante 1.4s después de cada click (feedback visual). La primera corrida de este script tenía 5 falsos negativos por clickear ese botón por su texto en sucesión rápida, lo que terminaba clickeando la tarjeta *siguiente* en vez de repetir la misma. Se corrigió ubicando cada tarjeta por un selector estable (la imagen "`{Nación}` - frente") en vez de por el texto del botón — no era un bug del sitio, era del script de prueba.

Un error de consola sí apareció, pero **en el dominio de Mercado Pago** después del redirect (`403` en `mercadopago.com.ar/checkout/...`, probablemente por su propia detección de automatización en modo headless) — no afecta a `casacaclub.shop` y no es atribuible a este sitio.

Lighthouse

Corrido contra `https://casacaclub.shop` (producción, sin throttling adicional más allá del que aplica Lighthouse por defecto). Reporte completo: `reports/lighthouse-casacaclub-shop-2026-10-24.html`.

Categoría	Puntaje
Performance	56
Accessibility	90
Best Practices	100
SEO	83

Hallazgos y qué se hizo con cada uno

Hallazgo	Categoría	Acción
Sin `<meta name="description">`	SEO	■ **Corregido** — se agregó en `index.html`
`robots.txt` inválido (no existía el archivo; nginx devolvía `index.html` como fallback de SPA)	SEO	■ **Corregido** — se agregó `public/robots.txt` (`User-agent: * / Allow: /`)
LCP de 10.2s, imagen del hero banner (`Estadio de noche`, cargada desde `fal.media`)	Performance	■■ **Pendiente** — falta `fetchpriority="high"`/preload de esa imagen y, sobre todo, servirla en un tamaño/formato optimizado en vez del original de `fal.media` sin procesar
Contraste insuficiente en los badges "¡Pocas unidades!" (4.02:1) y "Edición Especial" (3.74:1), se requiere 4.5:1	Accessibility	■■ **Pendiente** — ajustar el color de fondo o texto de esos dos badges en `jersey-card.tsx`
Los triggers de los filtros ("Todas las ediciones", "Más relevantes") no tienen nombre accesible según axe	Accessibility	■■ **Pendiente** — agregar `aria-label` explícito a esos `SelectTrigger` en `jersey-filter-bar.tsx`

Performance es la categoría más floja y el motivo está identificado (imagen del hero sin optimizar, cargada de un CDN externo de generación de imágenes con IA). No se tocó en esta pasada porque requiere decidir una

estrategia (comprimir/reemplazar la imagen, usar `<img loading="eager" fetchpriority="high">`, o migrar las imágenes a un host propio con mejor caché) — lo dejo marcado como pendiente de Daniel para antes del 10/11, no es un fix de una línea como los dos de SEO.

Bugs encontrados

Ninguno funcional. Los tres hallazgos de Accessibility/Performance arriba no son bugs de comportamiento (todo el flujo funciona), son mejoras pendientes de calidad que Lighthouse señala.